

O Emprego da Espectrometria de Absorção Atômica na Indústria Farmacêutica: Controle de Qualidade e Detecção de Metais Pesados

1. Título

O Emprego da Espectrometria de Absorção Atômica no Controle de Qualidade Farmacêutico: Determinação de Impurezas Metálicas em Medicamentos e Matérias-Primas

2. Resumo e Palavras-Chave

Resumo: A presença de metais pesados em medicamentos e matérias-primas farmacêuticas representa um risco significativo à saúde pública, tornando essencial o desenvolvimento de métodos analíticos sensíveis e confiáveis para seu controle. A espectrometria de absorção atômica (AAS) destaca-se como uma técnica consolidada e amplamente empregada na indústria farmacêutica para a quantificação de elementos-traço, como chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg) e arsênio (As). Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre os princípios, a instrumentação, as variantes metodológicas e as aplicações da AAS no controle de qualidade farmacêutico, com ênfase em artigos publicados entre 2020 e 2026. São discutidos os fundamentos físico-químicos da técnica, a classificação dos métodos (chama, forno de grafite, geração de hidretos e vapor frio), e uma comparação da capacidade de quantificação entre as variantes e com outras técnicas espectroscópicas. Três estudos de caso ilustram a aplicação prática da AAS na determinação de metais pesados em medicamentos, suplementos nutricionais e matrizes biológicas, demonstrando excelente linearidade ($R^2 > 0,995$), baixos limites de detecção e boa precisão. Conclui-se que a AAS continua sendo uma ferramenta analítica relevante, precisa e de custo operacional acessível para o monitoramento de impurezas elementares na indústria farmacêutica.

Palavras-chave: Espectrometria de Absorção Atômica; Controle de Qualidade Farmacêutico; Metais Pesados; Impurezas Elementares; ICH Q3D.

3. Introdução

3.1 Breve Histórico da Técnica

A espectrometria de absorção atômica (AAS — *Atomic Absorption Spectrometry*) foi desenvolvida na década de 1950 pelo químico australiano Sir Alan Walsh, que publicou o primeiro artigo descrevendo o método em 1955. Walsh demonstrou que átomos no estado fundamental, quando expostos a radiação de comprimento de onda específico, absorvem essa radiação em proporção direta à sua concentração, estabelecendo a base para uma técnica analítica quantitativa revolucionária (WALSH, 1955). O primeiro espectrômetro de absorção atômica comercial foi lançado em 1963 pela PerkinElmer, e desde então a técnica passou por sucessivos aprimoramentos, incluindo o desenvolvimento do atomizador eletrotérmico (forno de grafite) por Boris L'vov na década de 1960, a introdução da geração de hidretos e a técnica de vapor frio para mercúrio.

3.2 Importância na Sociedade e na Indústria Farmacêutica

A contaminação de medicamentos por metais pesados é uma preocupação global de saúde pública. Metais como chumbo, cádmio, mercúrio e arsênio são tóxicos mesmo em concentrações traço, podendo causar danos neurológicos, renais, hepáticos e carcinogênese quando acumulados no organismo (JAISHANKAR et al., 2014). A indústria farmacêutica, portanto, necessita de métodos analíticos robustos para garantir que seus produtos estejam dentro dos limites de segurança estabelecidos por agências reguladoras.

A implementação da diretriz ICH Q3D (*International Council for Harmonisation*) para impurezas elementares, totalmente vigente a partir de 2018, revolucionou o controle de qualidade farmacêutico ao substituir o antigo teste colorimétrico de metais pesados (USP <231>) por métodos instrumentais específicos e quantitativos. A AAS é uma das técnicas instrumentais recomendadas pelas farmacopeias para atender a esses requisitos regulatórios (USP <233>).

3.3 Onde a Técnica se Aplica com Melhores Resultados

A AAS apresenta resultados particularmente satisfatórios nas seguintes aplicações:

- **Análise elementar específica:** Quando se deseja quantificar um ou poucos elementos com alta seletividade.
- **Controle de qualidade de matérias-primas:** Verificação de metais pesados em insumos farmacêuticos ativos (IFAs) e excipientes.
- **Análise de produtos acabados:** Determinação de impurezas metálicas em formulações sólidas (comprimidos, cápsulas) e líquidas.
- **Monitoramento ambiental e ocupacional:** Análise de águas, efluentes e amostras biológicas para exposição ocupacional a metais.
- **Análise de medicamentos fitoterápicos:** Controle de contaminação por metais em plantas medicinais e derivados.

3.4 Situações em que é Indicada

A AAS é indicada para análises que exigem alta sensibilidade para elementos específicos, especialmente quando o número de analitos é limitado (1 a 5 elementos). É particularmente vantajosa para laboratórios com orçamento limitado, uma vez que os custos operacionais são significativamente menores que técnicas multielementares como ICP-MS. A técnica também é preferível quando se necessita de metodologias padronizadas por farmacopeias, como nos capítulos USP <233> e <857>.

3.5 Exemplos de Resultados Relevantes

Diversos estudos recentes demonstraram a eficácia da AAS na determinação de metais pesados em matrizes farmacêuticas. Salih (2024) desenvolveu e validou um método por AAS para quantificar Pb, Hg, Cd e As em medicamentos, suplementos nutricionais e sangue, obtendo limites de detecção extremamente baixos e coeficientes de correlação superiores a 0,995. Outro estudo conduzido por pesquisadores etíopes utilizou AAS para determinar metais pesados em óleos vegetais comestíveis, obtendo curvas de calibração com r^2 entre 0,9983 e 0,9992 (BELAY et al., 2024).

4. Princípios da Técnica

4.1 Fundamentos Físico-Químicos

A espectrometria de absorção atômica baseia-se na absorção de radiação eletromagnética por átomos no estado gasoso e no estado fundamental. O princípio físico fundamental é regido pela Lei de Lambert-Beer:

$$A = \epsilon \cdot b \cdot c$$

Onde:

- **A** = absorvância (medida experimental)
- **ϵ** = absortividade molar (característica de cada elemento)
- **b** = caminho óptico (comprimento da chama ou tubo)
- **c** = concentração do analito na amostra atomizada

4.2 Processo de Atomização

A análise por AAS envolve três etapas fundamentais:

1. **Nebulização:** A amostra líquida é convertida em aerossol fino por um nebulizador pneumático.
2. **Atomização:** O aerossol é transportado para o atomizador, onde o solvente é evaporado e o analito é convertido em átomos livres no estado gasoso. A atomização pode ocorrer por:
 - **Chama (FAAS):** Utiliza uma chama (geralmente ar-acetileno ou óxido nitroso-acetileno) a temperaturas entre 2100°C e 2800°C.
 - **Forno de Grafite (GFAAS):** A amostra é depositada em um tubo de grafite aquecido eletricamente em programa controlado de temperatura (secagem, pirólise, atomização e limpeza), atingindo até 3000°C.
 - **Geração de Hidretos (HGAAS):** Para elementos como As, Se, Sb, Bi, que formam hidretos voláteis, os quais são decompostos termicamente em atomizador de quartzo aquecido.
 - **Vapor Frio (CVAAS):** Exclusivo para Hg, onde o mercúrio elementar é reduzido e volatilizado à temperatura ambiente.
3. **Absorção e Detecção:** A radiação de uma fonte de luz específica (lâmpada de cátodo oco ou lâmpada de descarga sem eletrodo) passa através da nuvem atômica. Os átomos no estado fundamental absorvem fótons em comprimentos de onda característicos, e a diminuição da intensidade da radiação é medida por um detector (fotomultiplicador).

4.3 Fenômenos Químicos Envolvidos

A atomização eficiente depende de processos químicos como:

- **Dissociação de moléculas:** Compostos do analito precisam ser completamente dissociados em átomos livres.
- **Interferências químicas:** Formação de compostos refratários (ex: fosfato de cálcio) que não se dissociam na chama, reduzindo o sinal.
- **Modificadores químicos:** Substâncias adicionadas para estabilizar o analito durante a pirólise ou reduzir interferências (ex: Pd + $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ para As e Se em GFAAS).
- **Ionização:** Em temperaturas elevadas, alguns átomos podem ionizar-se, reduzindo a população atômica no estado fundamental e, consequentemente, o sinal de absorção.

5. Aparelhagem

Um espectrômetro de absorção atômica é composto pelos seguintes componentes principais:

5.1 Fonte de Radiação

- **Lâmpada de Cátodo Oco (HCL):** A mais comum, específica para cada elemento. Consiste em um cátodo do metal de interesse e um ânodo, ambos selados em atmosfera de gás inerte (neônio ou argônio). A aplicação de alta tensão gera um plasma que excita átomos do metal do cátodo, que emitem radiação no comprimento de onda característico do elemento.
- **Lâmpada de Descarga sem Eletrodo (EDL):** Oferece maior intensidade e estabilidade para elementos voláteis como As, Se e Hg.
- **Fonte Contínua de Alta Resolução (HR-CS):** Sistemas modernos utilizam uma única lâmpada de xenônio de alta potência como fonte contínua, eliminando a necessidade de lâmpadas específicas para cada elemento.

5.2 Atomizador

- **Sistema Chama (FAAS):** Queimador de fenda (5-10 cm) com cabeçote ajustável, alimentado por mistura combustível/comburente. O mais comum é ar-acetileno (2100-2400°C), e para elementos refratários, óxido nitroso-acetileno (2600-2800°C).
- **Forno de Grafite (GFAAS):** Tubo de grafite pirolítico aquecido por efeito Joule, com programação de temperatura em etapas (tipicamente 90-120°C para secagem, 400-1000°C para pirólise, 1800-2700°C para atomização, e 2600-2800°C para limpeza).
- **Gerador de Hidretos (HG):** Reator químico onde a amostra acidificada reage com NaBH_4 , gerando hidretos voláteis que são transportados por gás inerte para uma cela de quartzo aquecida.
- **Sistema de Vapor Frio (CV):** Exclusivo para Hg, utiliza SnCl_2 ou NaBH_4 para reduzir Hg^{2+} a Hg^0 elementar, que é volatilizado à temperatura ambiente.

5.3 Seletor de Comprimento de Onda (Monocromador)

- Geralmente utiliza rede de difração para selecionar o comprimento de onda específico do analito, rejeitando radiação de outros comprimentos de onda (incluindo a emissão da chama).

5.4 Detector

- **Fotomultiplicador (PMT):** Converte o sinal luminoso em sinal elétrico, amplificando-o.
- **Detectores de Estado Sólido:** Como CCD (dispositivo de carga acoplada), usados em sistemas HR-CS.

5.5 Sistema de Processamento de Dados

- Software dedicado para aquisição, processamento de sinais, construção de curvas de calibração, cálculos de concentração e geração de relatórios.

6. Classificação do Método e Principais Variantes

A espectrometria de absorção atômica classifica-se como método espectroscópico atômico de absorção. Dentro desta classificação, existem quatro variantes principais, cada uma com características e aplicações específicas:

6.1 AAS com Chama (FAAS — *Flame AAS*)

- **Princípio:** Atomização por chama contínua.
- **Vantagens:** Operação simples, alta frequência analítica, baixo custo operacional, boa precisão (RSD 0,5-2%).
- **Limitações:** Sensibilidade moderada (LOD típico: 0,01-1 mg/L), necessidade de grandes volumes de amostra (2-5 mL), limitação para elementos refratários.
- **Aplicação farmacêutica:** Determinação de metais em concentrações mais elevadas como Ca, Mg, K, Na, Fe, Zn em matérias-primas e excipientes.

6.2 AAS com Forno de Grafite (GFAAS)

- **Princípio:** Atomização eletrotérmica programada em tubo de grafite.
- **Vantagens:** Altíssima sensibilidade (LOD típico: 0,01-10 µg/L), necessidade de volumes mínimos (5-50 µL), possibilidade de análise direta de sólidos e slurries.
- **Limitações:** Menor frequência analítica, maior custo por análise, maior efeito de matriz, requer otimização cuidadosa do programa de temperatura.
- **Aplicação farmacêutica:** Determinação de elementos-traço como Pb, Cd, As, Hg em medicamentos e matérias-primas para conformidade com ICH Q3D.

6.3 AAS com Geração de Hidretos (HGAAS)

- **Princípio:** Geração de hidretos voláteis por reação química com NaBH_4 , seguida de decomposição térmica em cela de quartzo aquecida.
- **Vantagens:** Excelente sensibilidade para elementos formadores de hidretos (As, Se, Sb, Bi, Te, Sn), separação do analito da matriz.

- **Limitações:** Aplicável apenas a elementos que formam hidretos voláteis, suscetível a interferências de metais de transição.
- **Aplicação farmacêutica:** Determinação de As e Se em medicamentos e matérias-primas.

6.4 AAS com Vapor Frio (CVAAS)

- **Princípio:** Redução química de Hg^{2+} a Hg^0 elementar seguida de volatilização à temperatura ambiente.
- **Vantagens:** Método mais sensível para Hg (LOD < 0,1 µg/L), altamente seletivo.
- **Limitações:** Exclusivo para mercúrio.
- **Aplicação farmacêutica:** Determinação de Hg em medicamentos e cosméticos.

7. Comparação da Capacidade de Quantificação

7.1 Comparação entre Variantes da AAS

Parâmetro	FAAS	GFAAS	HGAAS	CVAAS
LOD típico	0,01–1 mg/L	0,01–10 µg/L	0,01–0,5 µg/L	< 0,1 µg/L
Volume de amostra	2–5 mL	5–50 µL	10–20 mL	10–20 mL
Precisão (RSD)	0,5–2%	1–5%	2–5%	1–3%
Frequência analítica	200–400 amostras/h	30–60 amostras/h	60–100 amostras/h	60–100 amostras/h
Custo por análise	Baixo	Médio–Alto	Médio	Médio
Número de elementos	> 65 elementos	> 50 elementos	8 elementos	1 elemento (Hg)
Interferência de matriz	Baixa	Alta	Média	Baixa

7.2 Comparação com Outras Técnicas de Quantificação

Parâmetro	AAS (GFAAS)	ICP-OES	ICP-MS	Voltametria
LOD típico	0,01–10 µg/L	0,1–10 µg/L	0,001–0,1 µg/L	0,1–10 µg/L
Capacidade multielementar	Baixa (1–4 elementos)	Alta (até 70 elementos)	Muito alta (até 80 elementos)	Média (2–5 elementos)
Faixa linear	10^2 – 10^3	10^4 – 10^5	10^6 – 10^8	10^2 – 10^3
Seletividade	Alta	Alta	Muito alta	Média
Análise de isótopos	Não	Não	Sim	Não
Custo de instrumentação	\$\$ (40–80 mil USD)	\$\$\$ (80–200 mil USD)	\$\$\$\$ (150–500 mil USD)	\$ (20–50 mil USD)
Custo operacional	Baixo	Médio	Alto	Baixo

Tempo de análise	3–5 min/elemento	1–3 min/multielemento	1–3 min/multielemento	5–15 min
Facilidade de operação	Alta	Alta	Média	Média
Aplicação em rotina farmacêutica	Muito difundida	Difundida	Emergente	Limitada

7.3 Análise Comparativa

A AAS por forno de grafite (GFAAS) oferece a melhor relação custo-benefício para laboratórios farmacêuticos de médio porte que necessitam de baixos limites de detecção para elementos-traço específicos, sem o elevado investimento do ICP-MS. A FAAS, por sua vez, é ideal para análises de rotina de elementos majoritários e minoritários. O ICP-MS destaca-se pela capacidade multielementar e limites de detecção ultrabaixos, sendo a técnica de escolha para laboratórios de referência e análises de alta complexidade. A voltametria, embora de menor custo, apresenta limitações de seletividade e faixa linear.

8. Aplicação Prática da Técnica

8.1 Artigo 1: Salih (2024) — Desenvolvimento de Método por AAS para Metais Pesados em Medicamentos

Título: *Developing an analytical method using atomic absorption spectroscopy to estimate some heavy metals in medicines, nutritional supplements and blood* **Autores:** Qasim Mezbah Salih **Periódico:** International Journal of Advanced Chemistry Research, v. 6, n. 1, p. 95-101, 2024. **DOI:** 10.33545/26646781.2024.v6.i1b.172

Este estudo desenvolveu e validou um método analítico por AAS para determinação de chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Cd) e arsênio (As) em medicamentos, suplementos nutricionais e amostras de sangue. O método foi validado seguindo procedimentos estabelecidos, incluindo construção de curvas de calibração, determinação dos limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ), e testes de recuperação para avaliar precisão e exatidão.

Resultados relevantes:

- Linearidade:** As curvas de calibração apresentaram coeficientes de correlação (R^2) superiores a 0,995 para todos os elementos, demonstrando excelente relação entre absorbância e concentração.
- Sensibilidade:** Os limites de detecção foram extremamente baixos para todos os elementos estudados, permitindo a quantificação confiável em níveis de traço.
- Precisão e exatidão:** Os testes de recuperação confirmaram a precisão do método, com resultados dentro das faixas aceitáveis estabelecidas por guias de validação.
- Aplicação:** O método foi aplicado com sucesso a amostras reais de medicamentos e suplementos, demonstrando sua eficácia para o monitoramento de rotina de metais pesados em produtos farmacêuticos.

Conclusão do autor: A AAS é um método preciso, de baixo custo e eficiente para análise de metais pesados, com limites de detecção muito baixos para todos os elementos estudados, sendo adequado para garantir que produtos farmacêuticos estejam dentro dos limites regulatórios de segurança.

8.2 Artigo 2: Validação de Método por GFAAS para Medicamentos Fitoterápicos

Título: *Method validation of heavy metals determination in traditional herbal tablet, capsule and liquid by graphite furnace atomic absorption* **Periódico:** Asian Journal of Pharmacognosy, v. 4, n. 3, p. 37-45, 2020. **eISSN:** 0128-1119

Este estudo validou um método para determinação de cádmio (Cd), chumbo (Pb), arsênio (As) e mercúrio (Hg) em diferentes formas farmacêuticas fitoterápicas (comprimidos, cápsulas e líquidos) utilizando espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GFAAS).

Resultados relevantes:

- **Linearidade:** Coeficientes de correlação (R^2) superiores a 0,995 para cada metal, confirmando a adequação das curvas de calibração.
- **Limites de detecção (LOD):**
 - Cádmio (Cd): < 1,0 µg/L
 - Chumbo (Pb): < 10 µg/L
 - Arsênio (As): < 5 µg/L
 - Mercúrio (Hg): < 1,0 µg/L
- **Limites de quantificação (LOQ):** Aceitáveis para todos os metais, permitindo a detecção em concentrações abaixo dos limites estabelecidos pela ICH Q3D e farmacopeias.
- **Precisão e exatidão:** A validação abrangeu precisão (repetibilidade e precisão intermediária) e exatidão (testes de recuperação), com resultados dentro dos critérios de aceitação.

Significância: O método validado demonstrou ser adequado para o controle de qualidade de medicamentos fitoterápicos, que frequentemente apresentam matrizes complexas que podem interferir na análise. O uso de GFAAS permitiu alcançar a sensibilidade necessária para atender aos rigorosos limites regulatórios para impurezas elementares.

8.3 Artigo 3: Belay et al. (2024) — Análise de Metais em Óleos Vegetais por AAS

Título: *Analysis of heavy metals and minerals in edible vegetable oils produced and marketed in Gondar City, Northwest Ethiopia* **Autores:** Belay, B. et al. **Periódico:** BMC Public Health, v. 24, 2024. **DOI:** 10.1186/s12889-024-19695-0

Embora focado em matriz alimentícia, este estudo é relevante por demonstrar a aplicação da AAS no controle de qualidade de produtos sujeitos a regulamentação sanitária, utilizando metodologia análoga à empregada na indústria farmacêutica. Foram analisadas 17 amostras de óleos vegetais comestíveis para determinação de Zn, Cu, Fe, Cd e Pb.

Resultados relevantes:

- **Validação do método:** A eficiência do método foi avaliada determinando-se LOD, LOQ, exatidão e precisão.
- **Curvas de calibração:** Apresentaram excelente linearidade, com coeficientes de determinação (r^2) variando de 0,9983 a 0,9992 para todos os metais analisados.
- **Recuperação:** Os estudos de recuperação variaram de 81% a 115%, com desvios padrão relativos abaixo de 15%, demonstrando exatidão adequada.
- **Faixas de concentração encontradas:**
 - Zn: 0,07–0,8 mg/L
 - Cu: 0,002–0,06 mg/L
 - Fe: 0,01–0,8 mg/L
 - Cd: 0,08–0,18 mg/L
 - Pb: 0,003–0,27 mg/L

Conclusão: O estudo demonstrou que a AAS é uma técnica eficaz para a determinação simultânea de múltiplos metais em matrizes oleosas complexas, com boa sensibilidade e exatidão, sendo adequada para programas de monitoramento da qualidade e segurança de produtos.

8.4 Síntese dos Resultados

Parâmetro	Salih (2024)	GFAAS Fitoterápicos (2020)	Belay et al. (2024)
Técnica	AAS (geral)	GFAAS	FAAS
Matriz	Medicamentos, suplementos, sangue	Comprimidos, cápsulas, líquidos fitoterápicos	Óleos vegetais comestíveis
Analitos	Pb, Hg, Cd, As	Cd, Pb, As, Hg	Zn, Cu, Fe, Cd, Pb
R ² / r ²	> 0,995	> 0,995	0,9983–0,9992
LOD	Muito baixos (não especificado)	Cd < 1,0; Pb < 10; As < 5; Hg < 1,0 µg/L	Calculados (por metal)
Recuperação	Dentro dos critérios de aceitação	Dentro dos critérios de aceitação	81–115%
Conformidade regulatória	ICH Q3D, farmacopeias	Farmacopeias	WHO, NAFDAC

9. Conclusão e Perspectivas Futuras

A espectrometria de absorção atômica consolidou-se como uma técnica analítica fundamental para o controle de qualidade na indústria farmacêutica, especialmente no que tange à determinação de impurezas elementares. Sua capacidade de quantificar metais pesados em níveis de traço com alta seletividade, precisão e custo operacional acessível a torna uma ferramenta indispensável em laboratórios farmacêuticos de todo o mundo.

A revisão da literatura recente (2020-2026) demonstra que:

1. A AAS continua sendo amplamente utilizada e validada para determinação de metais pesados em matrizes farmacêuticas, com artigos recentes reportando curvas de calibração com excelente linearidade ($R^2 > 0,995$) e limites de detecção adequados para atender às diretrizes do ICH Q3D e farmacopeias.
2. As diferentes variantes da técnica (FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS) oferecem opções adequadas para diferentes necessidades analíticas, desde análises de rotina de elementos majoritários até a determinação de ultra-traços.
3. Embora técnicas como ICP-MS ofereçam limites de detecção inferiores e capacidade multielementar superior, a AAS mantém vantagens significativas em termos de custo operacional, simplicidade e robustez.

Perspectivas Futuras

As tendências para o futuro da AAS incluem:

- **Sistemas HR-CS (High-Resolution Continuum Source):** A adoção crescente de fontes contínuas de alta resolução elimina a necessidade de lâmpadas específicas por elemento, simplificando a operação e reduzindo custos de instrumentação.
- **Automação e integração:** Sistemas totalmente automatizados com amostradores automáticos, preparo de amostras online e integração com sistemas de gerenciamento de informações de laboratório (LIMS).
- **Miniaturização e portabilidade:** Desenvolvimento de instrumentos compactos para análises em campo, incluindo controle de qualidade em processos produtivos.

- **Acoplamento com técnicas de separação:** Integração com cromatografia líquida (HPLC-AAS) para especiação química de elementos, permitindo diferenciar formas tóxicas e não tóxicas (ex: As^{3+} vs. As^{5+} , Hg^{2+} vs. metilmercúrio).
- **Nanomateriais para pré-concentração:** Uso de nanopartículas e materiais nanoestruturados para pré-concentração de analitos, melhorando ainda mais os limites de detecção.

Em suma, a AAS não apenas mantém sua relevância no cenário analítico farmacêutico, mas continua evoluindo para atender às crescentes demandas regulatórias e de qualidade, consolidando seu papel como técnica confiável e acessível para o controle de impurezas elementares em medicamentos.

10. Bibliografia

BELAY, B. et al. Analysis of heavy metals and minerals in edible vegetable oils produced and marketed in Gondar City, Northwest Ethiopia. **BMC Public Health**, v. 24, 2024. DOI: 10.1186/s12889-024-19695-0.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR HARMONISATION. **ICH Guideline Q3D (R2) on Elemental Impurities**. 2022.

JAISHANKAR, M. et al. Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. **Interdisciplinary Toxicology**, v. 7, n. 2, p. 60-72, 2014.

L'VOV, B. V. **Atomic Absorption Spectrochemical Analysis**. London: Adam Hilger, 1970.

Method validation of heavy metals determination in traditional herbal tablet, capsule and liquid by graphite furnace atomic absorption. **Asian Journal of Pharmacognosy**, v. 4, n. 3, p. 37-45, 2020.

PERKINELMER. **Atomic Absorption Spectroscopy: An Overview**. Technical Note, 2023.

SALIH, Q. M. Developing an analytical method using atomic absorption spectroscopy to estimate some heavy metals in medicines, nutritional supplements and blood. **International Journal of Advanced Chemistry Research**, v. 6, n. 1, p. 95-101, 2024. DOI: 10.33545/26646781.2024.v6.i1b.172.

UNITED STATES PHARMACOPEIA. **USP <232> Elemental Impurities – Limits**. USP-NF, 2023.

UNITED STATES PHARMACOPEIA. **USP <233> Elemental Impurities – Procedures**. USP-NF, 2023.

WALSH, A. The application of atomic absorption spectra to chemical analysis. **Spectrochimica Acta**, v. 7, p. 108-117, 1955.

WELZ, B.; SPERLING, M. **Atomic Absorption Spectrometry**. 3rd ed. Weinheim: Wiley-VCH, 1999.